

Carbohydrate Polymers 연구 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-09-13 22:03 UTC

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617, Elsevier)

[데이터 수집 방법 및 확보 현황] Elsevier Scopus Search API(query: ISSN(0144-8617) AND PUBYEAR > 2024, X-ELS-APIKey 인증)를 이용해 최근 2년 이내 게재/온라인 공개된 논문 메타데이터 총 2,673건을 페이징 방식으로 전수 수집했다. 이 중 Scopus 문헌유형이 'Article'이고 기존 state/seen_articles.json에 없는 신규 후보 1,038건을 추출한 뒤, PubMed E-utilities(ESearch로 DOI 매칭, EFetch로 초록·PublicationType 확보)를 통해 리뷰 논문(Review, 총 13건 추가 제외)과 초록 기반 미생물 균주·유전자 중심 논문(4건 제외: 세균 효소 유전자 변이, 뮤탄수크레이스 biofilm, 장내세균 유전자좌, 진균 세포벽 생물학)을 추가로 걸러냈다. 그 결과 목표 20편 대비 총 39편의 신규 원저 연구논문을 최종 확보했다(목표 초과 달성). Elsevier Abstract Retrieval API는 현재 계약 등급에서 초록 본문 필드가 제공되지 않아, 초록 확보는 PubMed E-utilities로 보완했다.

금번 회차 신규 확보 논문 수: 39편 (목표 20편 대비 +19편) · 리뷰 논문 및 미생물 균주 중심 논문은 수집 기준에 따라 제외됨 · 집중 분석 대상(핵심 키워드 매칭) 논문: 15편

1. 전체 동향 분석

1-1. 응용 분야 및 소재 트렌드

금번 확보한 39편의 초록을 종합하면 '하이드로겔(hydrogel)'이 34회로 가장 빈번히 등장했고, 이어 '필름(film)' 26회, '나노섬유(nanofiber)' 13회, '에멀전(emulsion)' 13회, '상처 치유(wound)' 9회, '식품(food)' 9회, '센서(sensor)' 8회, '캡슐화(encapsulation)' 6회, '포장(packaging)' 5회 순으로 나타났다. 이는 다당류 소재 연구의 무게중심이 여전히 생체의료용 하이드로겔·상처 치유 드레싱, 식품 포장·신선도 센서, 그리고 기능성 나노섬유/필름 개발에 쏠려 있음을 보여준다. 특히 셀룰로오스 나노섬유(CNF)를 지지체로 삼아 항균·센서·필터 등 다기능을 결합하는 복합소재 설계가 다수 확인되었으며, 전도성 고분자(PEDOT)나 금속유기골격체(MOF)를 결합해 전기전도성·난연성·자외선 차단 등 부가기능을 추가하는 하이브리드화 경향이 뚜렷했다.

1-2. 공통적으로 수행된 핵심 분석 기법

초록 수준에서 명시적으로 언급된 분석기법을 집계한 결과 NMR(핵자기공명, 7회), XRD(X선 회절, 5회), SAXS/WAXD(소각·광각 X선 산란/회절, 5회), FTIR(적외선분광, 2회), SEM(주사전자현미경, 2회), TGA(열중량분석, 1회), HPLC·GC·MS(1회) 등이 확인되었다. 다당류 구조 규명을 위한 NMR과 X선 기반 결정구조 분석이 가장 널리 쓰였고, 하이드로겔·필름류 논문에서는 팽윤율(swelling ratio), 유변학적(rheology, 6회) 물성, 인장강도·기계적 물성(mechanical property, 3회), 열안정성(thermal stability, 3회) 평가가 공통적으로 수반되었다. 항균성(antibacterial, 12회)과 항산화능(antioxidant, 5회), 생체적합성(biocompatibility, 5회) 평가도 다수 논문에서 필수 기능성 지표로 다뤄졌다. 다만 초록에는 세부 기기분석 결과가 축약되어 기술되는 경우가 많아, 실제 본문에서는 FTIR·SEM·XRD·TGA·유변물성 측정이 이보다 더 보편적으로 수행되었을 것으로 추정된다.

1-3. 논문 구조 및 공통 패턴

수집된 원저 논문 대부분이 ① 다당류 소재의 합성·추출·변형(화학적 개질, 나노화, 복합화) → ② 구조적 특성 분석(분광·회절·현미경 기법) → ③ 물리화학적 물성 평가(기계적강도, 팽윤율, 유변물성, 열적 특성) → ④ 표적 기능성 평가(항균, 약물전달, 창상치유, 센서·흡착 성능, in vitro/in vivo 검증)의 4단계 구성을 따르는 공통 패턴을 보였다. 다수 논문이 '지속가능성(sustainable)'·'친환경(green)' 공정을 강조하며 부산물·농업 잔사(사탕수수 바가스 등)를 원료로 활용하는 경향, 그리고 세균 유래 EPS(exopolysaccharide)의 생리활성을 규명해 건강기능식품·의약 소재로 확장하려는 흐름도 함께 관찰되었다.

1-4. 전체 공통점 요약

① 하이드로겔·필름 형태로의 소재 성형이 압도적으로 많고, ② 구조 규명(NMR/XRD/SAXS)과 물성평가(유변학·팽윤율·기계적강도)가 거의 모든 논문에서 병행되며, ③ 최종 응용처는 생체의료(창상치유·약물전달·신경재생)와 식품·환경(포장·센서·수처리·오염물 흡착) 두 축으로 수렴하고, ④ 지속가능한 바이오매스/부산물 원료 활용과 다기능 복합화(항균+전도성+난연 등)가 신규성의 핵심 축으로 작용하고 있음이 공통적으로 확인되었다.

2. 집중 분석: 핵심 키워드(paper·cellulose·pectin·hydrogel·okara·paper coating·biomass·soybean protein isolate) 매칭 논문

아래는 금번 확보한 39편 중 위 핵심 키워드가 제목 또는 초록에서 확인된 15편 전체를 대상으로, 각 논문의 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술한 것이다(논문 제목은 원문 그대로 표기하고, 설명 문장은 영문 초록을 발췌하지 않고 직접 작성함).

2-1. 셀룰로오스(Cellulose) 나노소재·필름 연구 (7편)

순수 셀룰로오스/카르복시메틸셀룰로오스 계열 나노소재·필름·에어로젤을 다룬 논문군.

Cellulose nanofibers as effective mediator for optical chemical sensors for heavy metal ions detection

저자: Langari Mahsa Mousavi, Mandoj Federica, Pomarico Giuseppe, Antxustegi M Mirari 외 3명 · 게재일: 2025-11-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124028 · 키워드: cellulose

표백 셀룰로오스 펄프를 균질화하여 얻은 셀룰로오스 나노섬유(CNF)를 지지체로 삼아, 포르피린 유도체와 은나노입자를 결합한 고체형·현탁형 두 가지 광학 센서를 개발하고 중금속 이온 검출 성능을 평가했다.

Nitro-oxidation process for sustainable production of carboxylated lignin-containing cellulose nanofibers from sugarcane bagasse

저자: Abdel Aziz Yasmien S, Liu Alan, Yu Shengyu, Hsiao Benjamin S · 게재일: 2025-11-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124109 · 키워드: cellulose

미처리 사탕수수 바가스에 질산 산화(nitro-oxidation) 공정과 고압 균질화를 순차 적용해 카르복실화된 리그닌 함유 셀룰로오스 나노섬유(LCNF)를 무폐기물 방식으로 제조하고, 반응시간·산 농도 등 공정변수를 체계적으로 최적화했다.

Surface engineering of cellulose microspheres via amyloid-like protein aggregation for bilirubin removal

저자: Guo Chenxin, Gao Jiayin, Wang Chenglong, Wu Shuangquan 외 1명 · 게재일: 2025-11-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124145 · 키워드: cellulose

셀룰로오스 마이크로스피어를 코어로, 상전이시킨 라이소자임을 기능성 쉘로 코팅한 코어-셸 구조 흡착제를 제작해 혈액관류 시 빌리루빈 제거 성능을 평가했으며, 코팅 횟수가 늘수록 입자 크기가 커지고 흡착용량이 기존 셀룰로오스 마이크로스피어 대비 2.33배로 향상됨을 확인했다.

Versatile nano-NH₂-MIL-53(Al) tailored excellent fire resistance, mechanically robust, and ultraviolet to high-energy blue light blocking clear carboxymethyl cellulose films

저자: Fu Qiu, Zhang Jingyuan, Qin Ying, Guo Weimin 외 5명 · 게재일: 2025-11-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124193 · 키워드: cellulose

카르복시메틸 셀룰로오스 필름에 알루미늄 기반 금속유기골격체(NH₂-MIL-53(Al)) 나노입자를 상온 수계 반응으로 in situ 형성시켜, 우수한 난연성과 기계적 강도, 자외선~고에너지 청색광 차단 성능을 동시에 갖춘 투명 복합 필름을 개발했다.

One-pot biotransformation of cellulose to amylose through multienzyme cascade with nucleoside diphosphate glucose as glycosyl donors

저자: Zhang Yuanyuan, Yuan Hongmiao, Sun Chuanqi, Xu Xixian 외 6명 · 게재일: 2025-11-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124076 · 키워드: cellulose

다중 효소 캐스케이드와 폴리인산화효소 기반 ATP 재생 시스템을 도입해 셀룰로오스 유래 셀로덱스트린(중합도 3 이상 포함)을 아밀로스로 전환하는 인공 전분 합성 경로를 구축했으며, 기존 경로 대비 1.4배 높은 41.2%의 아밀로스 수율을 달성해 비식용 바이오매스를 활용한 인공 전분 생산 가능성을 제시했다.

In-situ synchrotron SAXS/WAXD analysis for tracking the change in multiscale structure of wood during macroscopic flexural deformation

저자: Tanaka Soichi, Kojiro Keisuke, Horiyama Hiroaki, Imai Tomoya · 게재일: 2025-11-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124000 · 키워드: cellulose

일본 낙엽송 목재 시편에 방사광 기반 실시간 SAXS/WAXD 분석을 적용해, 굽힘(휨) 변형 시 셀룰로오스 미세섬유 간격과 세포벽 미세구조가 인장·압축 변형 영역에서 각각 어떻게 달라지는지를 다층적으로 추적했다.

Comparative analyses of thermal transport in cellulose at crystalline, paracrystalline and amorphous states

저자: Hou Yichen, Dong Ruo-Yu · 게재일: 2025-11-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124063 · 키워드: cellulose

분자동역학 시뮬레이션을 통해 셀룰로오스의 결정질·준결정질·비정질 상태 전이에 따른 열전달 특성 변화를 정량 분석하고, 포논 산란 증가와 포논 수명·군속도 감소가 복합적으로 작용해 열전달이 억제되는 메커니즘을 규명했다.

2-2. 셀룰로오스 기반 하이드로겔(Cellulose-based Hydrogel) 연구 (4편)

셀룰로오스를 하이드로겔 형태로 성형하거나 하이드로겔 복합체의 구성요소로 활용한 논문군.

Ethanol-mediated freeze-drying enables robust bacterial cellulose aerogels for enhanced drug loading and hemostasis dressing

저자: Wei Zhao, Liu Lu, Yang Jingjing, Dunn Carmen B 외 4명 · 게재일: 2025-11-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124091 · 키워드: cellulose, hydrogel

물을 에탄올-물 혼합액으로 치환한 뒤 동결건조하는 에탄올 매개 동결건조(EMFD) 공법으로 세균 셀룰로오스 하이드로겔을 고성능 에어로겔로 전환했으며, 에탄올 수용액 농도 10%에서 인장강도 0.75 MPa, 비표면적 228.7 m²/g의 최적 물성을 얻어 약물 담지·지혈 드레싱 소재로서의 가능성을 확인했다.

Electrically conductive and anti-inflammatory nerve conduits based on chitosan/hydroxyethyl cellulose hydrogel for enhanced peripheral nerve regeneration

저자: Song Jiahui, Liao Chenlong, Yuan Zhengchao, Yu Xiao 외 11명 · 게재일: 2025-11-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124178 · 키워드: cellulose, hydrogel

키토산과 하이드록시에틸 셀룰로오스를 기반으로 전도성 고분자 PEDOT를 in situ 합성해 결합시키고 항염증제 심바스타틴을 담지한 하이드로겔을 전기방사 PLCL 도관 내부에 충전해, 전기전도성과 항염증성을 겸비한 신경 도관을 제작하고 흰쥐 좌골신경 손상 모델에서 운동기능 회복 효과를 확인했다.

Antibacterial hydrogel filters via in situ growth of Ag-doped ZIF-8 on cellulose nanofibers: A novel strategy for biofouling control in water treatment

저자: He Jinrong, Peng Limin, Zhang Zhipeng, Wu Yuzhang 외 1명 · 게재일: 2025-11-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124174 · 키워드: cellulose, hydrogel

셀룰로오스 나노섬유(CNF) 표면에 ZIF-8을 성장시킨 뒤 은나노입자를 이온교환으로 담지한 목걸이형 Ag/Z@CNF를 CNF 하이드로겔 필름과 결합해 항오염 항균 정수 필터를 제작했으며, 대장균 98.2%·황색포도상구균 99.1%의 살균율과 유량 감소율 14%에 그치는 우수한 파울링 저항성을 확인했다.

Facile surface modification of cellulose nanofiber with “cross-linkable” internal alkene by syringaldehyde in aqueous medium towards mechanically robust nanocomposite hydrogels

저자: Li Bowen, Zhu Xinyi, Xu Chaoqun, Yu Juan 외 2명 · 게재일: 2025-11-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124026 · 키워드: cellulose, hydrogel

리그닌 유래 시린가알데하이드와 하이드록실-인 클릭화학을 이용해 TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유에 가교 가능한 내부 알켄기를 도입하고, 이를 폴리아크릴아마이드와 결합한 이중네트워크 나노복합 하이드로겔을 제조해 변형률 민감도와 응력·인성이 크게 향상된 웨어러블 센서용 소재를 구현했다.

2-3. 기타 하이드로겔·펙틴(Hydrogel / Pectin) 연구 (3편)

셀룰로오스 이외의 다당류(키토산, 콘드로이친황산, 펙틴) 기반 하이드로겔 연구군. 펙틴 키워드는 그래핀옥사이드 복합 하이드로겔 논문에서 확인됨.

Multifunctional nanocomposite chitosan-based hydrogel promotes healing of infected wounds through sustained release of Zn²⁺ and nicotinamide mononucleotide

저자: Zhang Hao, Wu Hang, Zhang Lei · 게재일: 2025-11-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124111 · 키워드: hydrogel

메타크릴레이트화 4급 암모늄 키토산, PVA, ZIF-8, 니코틴아마이드 모노뉴클레오티드(NMN)를 결합한 다기능 나노복합 하이드로겔을 개발해 아연 이온과 NMN을 서방출시킴으로써 세균 감염 상처에서 항균 작용과 세포기능 회복을 동시에 유도하는 창상 치료 효과를 확인했다.

Insights into the alkaline degradation of oxidized chondroitin sulfate: Implications in Schiff base formation for hydrogel fabrication

저자: Duran-Mota Jose Antonio, Moon Harrison, Artigues Cladera Margalida-Esmeralda, Borrós Salvador 외 1명 · 게재일: 2025-11-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124016 · 키워드: hydrogel

산화된 콘드로이친황산(oxCS)의 알칼리 조건에서의 분해 거동을 분광학적으로 분석해 pH 10에서 2시간 내 알데히드가 50% 감소함을 규명하고, 이를 바탕으로 8-arm PEG-아민과의 시프염기(Schiff base) 반응으로 형성되는 하이드로겔의 기계적 물성 설계에 필요한 안정성 지침을 제시했다.

Visible-light driven photocatalytic degradation of triphenylmethane and azo dyes using a graphene oxide reinforced pectin hydrogel

저자: Kanagalakshmi M, Subasini S, Pius Anitha · 게재일: 2025-11-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123981 · 키워드: pectin, hydrogel

펙틴, 글루타르알데히드, 산화그래핀을 3차원 네트워크로 결합한 복합 하이드로겔(PGG)을 제작하고 FTIR·XRD·SEM·BET 분석으로 구조를 규명했으며, 가시광 조건에서 말라카이트 그린과 메타닐 옐로우 염료를 각각 99%, 99.5% 효율로 분해하고 다회 재사용 후에도 안정성을 유지함을 확인했다.

2-4. 종이(Paper) 기반 소재 연구 (1편)

다당류 잉크를 종이 기판에 적용한 인쇄형 센서 연구.

Polysaccharide-based screen-printed colorimetric sensor for amines detection in packaged fish

저자: Baptista Hélder, Dekker Matthijs, Ferreira Paula, Nunes Cláudia · 게재일: 2025-11-01 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124012 · 키워드: paper

키토산과 전분을 혼합한 다당류 매트릭스에 안토시아닌을 결합한 pH 반응성 비색 잉크를 스크린 인쇄 방식으로 종이 및 플라스틱 기판에 적용해, 생선 부패 시 발생하는 휘발성 아민에 반응하는 저비용 신선도 센서를 개발하고 28일간의 색상 안정성과 트리메틸아민 농도별 발색 반응을 확인했다.

※ 참고: 금번 회차에서는 okara(비지), paper coating(종이 코팅), biomass(바이오매스 단일 키워드), soybean protein isolate(분리대두단백) 키워드와 명시적으로 일치하는 논문은 확인되지 않았다. 다만 사탕수수 바가스 기반 셀룰로오스 나노섬유 연구(2-1절)는 농업 부산물(바이오매스)을 원료로 활용한다는 점에서 광의의 바이오매스 소재 트렌드와 맥락을 같이한다.

부록: 금번 신규 확보 논문 전체 목록 (39편)

아래 목록은 리뷰 논문 및 미생물 균주 중심 논문을 제외한 금번 회차 신규 원저 연구논문 전체이며, state/seen_articles.json에 DOI가 등록되어 차후 회차에서 중복 수집되지 않는다.

#	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
1	Development of midazolam/ γ -cyclodextrin orodispersible films using direct powder extrusion 3D printing: A novel approach to inclusion complex and drug delivery systems formulation	Racaniello G F, Mathiron D, Rigaud S, Denora N 외 4명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124134
2	Cellulose nanofibers as effective mediator for optical chemical sensors for heavy metal ions detection	Langari Mahsa Mousavi, Mandoj Federica, Pomarico Giuseppe, Antxustegi M Mirari 외 3명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124028
3	Gellan gum/chitosan-based bilayer scaffold for the targeted delivery of curcumin and green tea, designed to enhance breast cancer treatment paradigms	Yu Xiaopeng, Yu Hong, Yang Chuanjia, Wu Cen 외 2명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124159
4	Ethylene-responsive factor HvERF72 regulates starch synthesis and B-type starch granules initiation in barley	Zhou Gaozong, Ding Jinjin, Li Yulong, Xu Qiang 외 10명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124167
5	Ethanol-mediated freeze-drying enables robust bacterial cellulose aerogels for enhanced drug loading and hemostasis dressing	Wei Zhao, Liu Lu, Yang Jingjing, Dunn Carmen B 외 4명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124091
6	Inhibition mechanisms of xanthan gum on high-dose gallic acid-induced functional deterioration of myofibrillar protein: Focusing on gelling and emulsification behaviors	Chen Jinyu, Wang Siyang, Ji Zhirui, Yi Xianji 외 3명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124096
7	Nitro-oxidation process for sustainable production of carboxylated lignin-containing cellulose nanofibers from sugarcane bagasse	Abdel Aziz Yasmeen S, Liu Alan, Yu Shengyu, Hsiao Benjamin S	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124109
8	Development of biodegradable starch-based lambda-cyhalothrin microcapsules for sustainable long-term pest control and enhanced utilization efficacy	Li Liang, Chen Long, Du Qian, Ding Xiquan 외 5명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124146
9	Relationships of cereal β -glucan structural and physicochemical characteristics with Lactobacillus plantarum encapsulation and viability in alginate-based microgels	Zhang Ming, Xu Shunqian, Chen Mengdi, Li Ting 외 2명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124176
10	Performance of konjac glucomannan/tragacanth gum-stabilized eugenol particles in konjac glucomannan/chitosan films and their application in blueberry preservation	Li Meining, Wei Hanyu, Wang Xiang, Wang Yueguang 외 4명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124117
11	Methyl-tolerant enzymes coupled with glycomics-based workflow facilitates porphyran structure characterization	Sun Yuhao, Guan Qing, Zhang Yuying, Cao Siqi 외 2명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124179
12	Surface engineering of cellulose microspheres via amyloid-like protein aggregation for bilirubin removal	Guo Chenxin, Gao Jiayin, Wang Chenglong, Wu Shuangquan 외 1명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124145
13	Understanding the mechanisms of enantiomer binding and recognition with cyclodextrins by integrating capillary electrophoresis, nuclear magnetic resonance and quantum mechanics	Rurua Ani, Shanidze Mariam, Tsetsckhladze Nutsa, Salgado Antonio 외 6명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124173
14	A novel extracellular mannan from Bacillus velezensis ameliorates metabolic-associated fatty liver disease by modulating gut microbiota in mice model	Yang Xinyue, Li Shufen, Feng Yuqing, Guo Yuming 외 2명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124150
15	Construction of carrageenan-based foams with multilevel structures for efficient hazardous chemical absorption, excellent insulation and fire protection	Cheng Zhenfeng, Bekeshev Amirbek, Wang Xin, Akhmetova Marzhan 외 2명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124135

#	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
16	Versatile nano-NH ₂ -MIL-53(Al) tailored excellent fire resistance, mechanically robust, and ultraviolet to high-energy blue light blocking clear carboxymethyl cellulose films	Fu Qiu, Zhang Jingyuan, Qin Ying, Guo Weimin 외 5명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124193
17	Electrically conductive and anti-inflammatory nerve conduits based on chitosan/hydroxyethyl cellulose hydrogel for enhanced peripheral nerve regeneration	Song Jiahui, Liao Chenlong, Yuan Zhengchao, Yu Xiao 외 11명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124178
18	Conformational and rheological behavior of kappa carrageenan in glycerol: Effects of sodium salts and preparation temperature	Georgiev Mihail T, Simeonova Silviya S, Konstantinov Boris G, Danov Krassimir D 외 2명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124095
19	Synergistic modification of chestnut powder via Lactobacillus plantarum and pullulanase: Promotion of resistant starch formation and structural-functional enhancement	Li Ying, Tian Jiaying, Li Xiaojing, Zhou Dandan 외 3명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124065
20	Surface soft patch-mediated supramolecular co-assembly of lysozyme/konjac glucomannan with optimized antimicrobial performance	Li Shanglin, Wu Yulun, Li Yajuan, Tian Longjiang 외 3명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124072
21	Interactions of sesamol with starches of different amylose to amylopectin ratios during co-gelatinization condition	Li Xiaoqiang, Zhao Hongyue, Jia Ruobing, Cao Jia 외 3명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124196
22	Modification of starch traits in commercial wheat through TaWaxy gene editing	Qiu Yuliang, Li Xi, Fan Ming, Tang Huali 외 8명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124105
23	Multifunctional nanocomposite chitosan-based hydrogel promotes healing of infected wounds through sustained release of Zn ²⁺ and nicotinamide mononucleotide	Zhang Hao, Wu Hang, Zhang Lei	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124111
24	Glucomannan polysaccharides derived from Pediococcus pentosaceus: From molecular characteristics to inhibition on colonic cancer cells proliferation	Liu Shijia, Diao Bowen, Shen Xiaozhu, Wei Xinyue 외 6명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124113
25	Structural characterization and immunomodulatory activity of polysaccharides from the roots of Artemisia argyi	Ma Gai-Fan, Zhao Bin-Bin, Tang Peili, Tian Daizhi 외 3명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124169
26	A snail glycosaminoglycan-derived patch inspired by extracellular matrix accelerates diabetic wound healing via promoting re-epithelization	Deng Tuo, Li Jixing, Li Xuan, Yang Xi 외 6명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124168
27	Antibacterial hydrogel filters via in situ growth of Ag-doped ZIF-8 on cellulose nanofibers: A novel strategy for biofouling control in water treatment	He Jinrong, Peng Limin, Zhang Zhipeng, Wu Yuzhang 외 1명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124174
28	One-pot biotransformation of cellulose to amylose through multienzyme cascade with nucleoside diphosphate glucose as glycosyl donors	Zhang Yuanyuan, Yuan Hongmiao, Sun Chuanqi, Xu Xixian 외 6명	2025-11-15	10.1016/j.carbpol.2025.124076
29	Mechanism of relative humidity-driven cinnamaldehyde from β -cyclodextrin inclusion complexes for antimicrobial packaging	Wang Yayue, Lan Lu, Kang Kai, Hu Xinzhong 외 1명	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124034
30	Insights into the alkaline degradation of oxidized chondroitin sulfate: Implications in Schiff base formation for hydrogel fabrication	Duran-Mota Jose Antonio, Moon Harrison, Artigues Cladera Margalida-Esmeralda, Borrós Salvador 외 1명	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124016
31	Facile surface modification of cellulose nanofiber with “cross-linkable” internal alkene by syringaldehyde in aqueous medium towards mechanically robust nanocomposite hydrogels	Li Bowen, Zhu Xinyi, Xu Chaoqun, Yu Juan 외 2명	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124026
32	In-situ synchrotron SAXS/WAXD analysis for tracking the change in multiscale structure of wood during macroscopic flexural deformation	Tanaka Soichi, Kojiro Keisuke, Horiyama Hiroaki, Imai Tomoya	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124000

#	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
33	Visible-light driven photocatalytic degradation of triphenylmethane and azo dyes using a graphene oxide reinforced pectin hydrogel	Kanagalakshmi M, Subasini S, Pius Anitha	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.123981
34	Comparative analyses of thermal transport in cellulose at crystalline, paracrystalline and amorphous states	Hou Yichen, Dong Ruo-Yu	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124063
35	Polysaccharide-based screen-printed colorimetric sensor for amines detection in packaged fish	Baptista Hélder, Dekker Matthijs, Ferreira Paula, Nunes Cláudia	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124012
36	Coacervation-assisted self-assembly of short-chain glucans for the fabrication of hierarchically porous starch microparticles	Kang Dong-Gook, Lee Ji-Hyeon, You Sang-Mook, Kim Young-Rok	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124036
37	Structural characterization and therapeutic potential of exopolysaccharide EPS-W-1 from <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> strain ZL1 isolated from kimchi against DSS-induced colitis	Li Zijun, Saravanakumar Kandasamy, Park SeonJu, Yao Lulu 외 7명	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.123997
38	Effect of chemical modification of corn starch for the development of films for packaging applications: Impact of glutaraldehyde and organically modified montmorillonite incorporation	Srinivasan Sriram, Ge Changfeng, Lewis Christopher L, Begum S Shamshath 외 2명	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124019
39	Enhanced curcumin delivery behavior of starch-based emulsion-filled gel by granular and molecular starch transformation: From gel formation to controlled release	Wu Xiaofei, Wei Shuangyue, Zhao Xiaoqi, Hou Yujia 외 7명	2025-11-01	10.1016/j.carbpol.2025.124014